

唐华文

电话: 18374898915 邮箱: 1477514699@qq.com

政治面貌: 中共党员 出生年月: 1998-10

Github: github.com/tanghw9827 个人博客: tanghw9827.github.io



教育信息

哈尔滨工业大学(深圳) · 硕士 · 控制科学与工程 (985 双一流) 2022.09 - 2025.03

湖南大学 · 本科 · 车辆工程 (985 双一流) 2015.09 - 2019.06

荣誉奖励: 国家励志奖学金、校一等奖学金、英语四六级、美国大学生数学建模竞赛一等奖

专业技能

- 掌握 C++、Python、Matlab 等多种编程语言, 熟悉 Ubuntu、ROS2 开发
- 熟悉 Hybrid A*、RRT*、Lattice Planner、EM Planner 等规划算法, 以及 QP、SQP 等优化算法, 掌握 OSQP、Ipopt、ilQR 等求解器的使用
- 熟悉车辆运动学特性、动力学建模, 掌握 PID、LQR、MPC 等控制算法
- 熟悉 FSM、MDP、POMDP、Game Theory 等决策模型
- 了解 Diffusion、Pluto 等端到端模型, 熟悉 UniAD、VADv2 等端到端框架

工作经历

自动驾驶算法工程师 · 科大讯飞 2025.04 - 至今

速度决策与规划 2025.04 - 2025.11

- 实现基于卡尔曼滤波的预测轨迹后处理; 基于时空联合交互优化的变道博弈与 cut-in 识别以及基于贝叶斯模型的 cut-in 识别
 - 完成基于 A* 搜索的速度决策与多 ref 联合优化的速度规划; 舒适性泛化指标 3.84 → 0.43 次/100km, 安全接管泛化指标 2.12 → 0.20 次/100km, 变道成功率 87% → 98%
- 试用期绩效 A (前 5%)、2025 届优秀校招生、2025 Q3 最佳新锐奖、奇瑞 M32T 项目攻关之星; 职级 2-2 → 2-3

基于三维 DP 搜索的时空联合参考轨迹生成 2025.11 - 2026.03

- 在 SLT 三维时空空间中通过 DP 搜索, 设计横向偏移/平滑度、纵向速度跟踪/加速度及障碍物碰撞 sigmoid 代价
 - 通过加速度约束下的纵向可达域 + 最大横向位移可达域对问题进行剪枝, 直接求解时空联合最优轨迹; 安全接管泛化指标 0.20 → 0.10 次/100km, 路口通行成功率 94.2% → 97.8%
- 2025 Q4 绩效 A (前 5%)、2025 年度绩效 A (前 5%)、2025 年度飞车新秀奖、一汽奔腾 E541 项目攻关之星

端到端模型及时空联合交互优化后处理 2026.03 - 至今

- 基于障碍物决策导向规划模型输出自车多模态轨迹与他车决策意图及预测轨迹
 - 以自车多模态轨迹为参考、他车横纵决策意图为半平面纵向约束与三圆盘横向避让约束的方向依据, 构建多决策联合优化问题, 通过 ilQR 求解自车与关键障碍物的联合运动学最优解
 - 以安全/效率/导航/舒适性 + 模型置信度代价加权评分, 筛选最优场景轨迹执行
- 2026 Q1 绩效 B (前 10%)、碰撞及误制动专项达成成就; 职级 2-3 → 3-1

实习工作

自动驾驶算法工程师 · 百度

2023.11 - 2024.01

- 在 Apollo 决策规划框架下，针对汇入强博弈场景搭建决策评估体系：基于他车预测轨迹与道路拓扑识别汇入障碍物并生成候选 Gap，逐 Gap 构建时空约束对自车轨迹簇剪枝；以"安全汇入所需让行减速度"为核心安全指标，结合体感与通行效率等辅助代价构建**加权评分模型**，完成 Gap 优先级排序与最优汇入时机筛选，最终将 Gap 约束与决策结果下发至 iLQR 完成轨迹优化

自动驾驶算法工程师 · 速腾聚创

2024.04 - 2024.08

- 负责参考线功能新特性开发，包括**参考线绕行**静态障碍物、通过匝道、无变道路口等复杂场景，**无图版本**下参考线的适配，以及接入**决策 NN 先验**的参考线生成，最终实现无图版本下接入网络预测轨迹的参考线生成
- 实现控制模块的性能优化，包括**车辆运动学和动力学**参数及加速度和转角响应时间的**系统辨识**，以及 **MPC 误差权重参数自整定**下的横纵向轨迹跟踪误差优化，最终使得最大航向角误差减小了 **58.4%**，最大横向误差减小了 **19.2%**
- 研究 **contingency-planning** 下基于场景树构建的自车轨迹优化，包括自车策略定义下的**场景树构建**，**多意图优化**问题的求解，以及最优轨迹的获取，最终实现小 gap 下的变道、cut-in 下的轨迹优化、路口前的效率变道等功能

汽车工艺开发工程师 · 广汽埃安

2019.07 - 2021.06

- 负责新车型与改款車型**总装工艺的设计开发**与**自动化设备的导入及改造调试**
- 完成了 Aion S、Aion LX 两款**改款车型**，Aion Y、Aion V 两款**新车型**的工艺开发工作

项目经历

时空联合轨迹优化

- 通过多决策模块输出的场景树**构建联合规划问题**，包括模型的建立（交互目标的筛选、联合状态的建立）以及 potential 的初始化
- 基于 iLQR 求解优化问题，输出优化后自车和 keyagents 各时刻的**输入序列 U_list 和状态序列 X_list**

基于 Carla-ROS2 的联合仿真

- 使用 **Carla 和 ROS2** 部署规划控制常用算法，并在 carla_ad_demo 场景中运行
- 控制算法**：Pure Pursuit、Stanley、纵向串级 PID、横向 LQR、横纵向 MPC、RBF 神经网络前馈控制
- 规划算法**：A*、Hybrid A*、RRT*、参考线 OSQP 平滑、EM Planner、Lattice Planner

轨迹预测与跟踪控制（研究生课题）

- 使用 **LSTM 神经网络**对输出轨迹进行预测
- 基于时延同步**迭代学习控制算法**，实现轨迹跟踪控制
- 论文（已发表）**：An iterative contouring error compensation scheme for five-axis machine tools based on motion synchronization control (IEEE/ASME TMECH, JCR 一区, 中科院一区 TOP 期刊, 一作, IF = 7.3)
- 专利（已授权）**：一种基于时延同步的多轴联动轮廓误差控制方法：中国, CN202410113133.3 [P]. 2024-03-23 (发明专利, 二作 (导师一作))